



TERCER PARCIAL ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

PRÁCTICA

1) Determinar en cada caso si la transformación T es lineal:

a)
$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_{3 \times 2} / T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & x+y \\ 0 & -y \\ x & 0 \end{pmatrix}$$

b)

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ z \\ y - 2z \end{pmatrix}$$

En caso afirmativo:

- a) Hallar el núcleo de la transformación, la nulidad y una base del núcleo.
- b) Hallar el recorrido de T, y la dimensión del recorrido.
- c) Verificar el teorema de la dimensión.

2) Sea el conjunto $H = \{(x, y, z) / x + 3y - 4z = 0\}$

- a) Demostrar que H es subespacio de $\mathbb{R}^3$.
- b) Hallar una base de H y su dimensión
- c) Interpretar geoméricamente.